

Einheit 5 von 5 · Anwendungen

45) Anfangswert – Änderung je Einheit: a) 4 € – 2,20 € je km b) 80 l – 5 l je Minute (weniger) c) 25 € – 9,99 € je Monat d) 45 € – 3 € je Woche e) 12 cm – 0,5 cm je Tag

46) a) $y = 2x + 6$ b) $y = 3x + 15$ c) $y = 0,3x + 12$ d) $y = 0,05x + 2$ (5 Cent = 0,05 €)

47) a) $y = 4x + 8$ b) 20 € c) $y = -15x + 250$ d) 130 € e) $y = 35x + 60$; $35x + 60 = 500$ ergibt $x \approx 12,6$; nach 13 Monaten (nach 12 Monaten erst 480 €, nach 13 Monaten 515 €)

48) zum Beispiel: a) Verleih: 10 € Grundgebühr, 2,50 € je Stunde b) Tank mit 60 l, je Minute laufen 3 l ab

49) a) II b) I c) III: beginnt bei 20 € auf der y -Achse und steigt je Besuch um 5 € (flacher als II)

50) a) Nord: $9 + 0,3 \cdot 40 = 21$ €, Süd: $0,45 \cdot 40 = 18$ €; Süd ist günstiger b) Nord: 33 €, Süd: 36 €; Nord ist günstiger c) Nord: $y = 0,3x + 9$, Süd: $y = 0,45x$; $0,3x + 9 = 0,45x$, $x = 60$; ab 60 km ist Nord günstiger

51) a) 2 € b) $2 + 30 \cdot 0,25 = 9,50$ € c) Plus: $5 + 10 \cdot 0,15 = 6,50$ €; Plus ist günstiger

52) a) Emma hat Cent und Euro gemischt; richtig $y = 0,2x + 1,5$ b) Paul hat Anfangswert und Änderung vertauscht; richtig $y = 45x + 30$

53) a) Ja: Die Geraden sind parallel, die erste liegt immer um den Unterschied der Grundgebühren darunter. b) Nein: Die erste Gerade steigt steiler; ab einer bestimmten Strecke schneiden sich die Geraden, danach ist der zweite Tarif günstiger.